

# AD 프로젝트 과제

(자율주제 기반 풀스택 서비스 구현)

2026-1학기 웹서버컴퓨팅

## 프로젝트 개요

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과제명     | AD 프로젝트 (자율주제 기반 풀스택 서비스 구현)                                                                                                                                                                                            |
| 제출 기한   | 2025년 6월 2일(화) 오후 3:00                                                                                                                                                                                                  |
| 주제 선정   | 자율 주제 + 자율 플랫폼 (미선정 시 A안/B안 중 선택)                                                                                                                                                                                       |
| 제출 방식   | 조원 모두 동일한 ZIP 파일 제출                                                                                                                                                                                                     |
| 조편성 사이트 | <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Vv3n_3uY2l4txK4RIsLX4Qxzo7oqdDQYjoU8K9EAPg/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Vv3n_3uY2l4txK4RIsLX4Qxzo7oqdDQYjoU8K9EAPg/edit?usp=sharing</a> |

## 제출 항목 및 점수 (총 60 점)

아래 5가지 항목을 ZIP 파일로 묶어 조원 전원이 개별 제출한다.

| # | 제출 항목       | 설명                                | 배점   |
|---|-------------|-----------------------------------|------|
| 1 | 소스코드 (.zip) | 프로젝트 전체 소스 코드 압축 파일               | -- 점 |
| 2 | GitHub 링크   | 소스코드 저장소 URL (README 포함)          | -- 점 |
| 3 | 시연 영상 (3분)  | 기능 시연 및 핵심 화면 설명 영상 (영상 품질·구성 평가) | 15점  |
| 4 | 팀티클래스 리포트   | 웹서버 프레임워크 비교 리포트 (A4 2페이지)        | 10점  |
| 5 | 서비스 구현      | 프로젝트 본체 (자율주제 또는 A안/B안 기반)        | 35점  |

| # | 제출 항목 | 설명 | 배점  |
|---|-------|----|-----|
|   | 합계    |    | 60점 |

## ZIP 폴더 구성안

```
AD_Project_조이름/  
├─ source_code/    ← 프로젝트 전체 소스 (자율 플랫폼)  
├─ report/         ← 팀워크클래스 리포트 (.docx, .pdf, A4 2페이지)  
├─ video/          ← 3분 시연 영상 파일  
└─ README.md       ← GitHub용 설명 파일
```

## 주제 선정 가이드

### 기본 원칙: 자율 주제 + 자율 플랫폼

학생(팀)은 관심 있는 도메인과 기술 스택을 자유롭게 선택하여 프로젝트를 기획·구현한다.

- 플랫폼 예시: Django, Spring Boot, FastAPI, Node.js(Express/Nest), Flask, Next.js, Ruby on Rails 등
- 도메인 예시: 학습 보조, 헬스케어, 캠퍼스 라이프, 환경, 금융, 게임/엔터테인먼트, IoT 등
- REST API 또는 풀스택(서버+클라이언트) 형태 모두 허용
- 외부 서비스(공공 데이터 API, 오픈소스 LLM API 등)와의 연동 권장

### 자율주제 미선정 시 (A 안 / B 안 중 택 1)

주제 선정에 어려움이 있는 학생(팀)은 아래의 두 안 중 하나를 선택하여 진행한다.

## 자율주제 평가 기준 (총 35 점)

| 평가 항목     | 세부 내용                          | 배점  |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 1. 기능 완성도 | 기획한 핵심 기능이 정상 작동하며, 시연 시 오류 없음 | 10점 |

| 평가 항목            | 세부 내용                                        | 배점  |
|------------------|----------------------------------------------|-----|
| 2. 주제 독창성 및 기획력  | 주제 선정의 적절성·창의성, 기존 서비스와의 차별화 요소              | 10점 |
| 3. 기술 활용 적절성     | 선택 플랫폼/프레임워크의 핵심 기술(인증·요청/응답·예외 처리·DB 등) 활용도 | 5점  |
| 4. 사용자 경험(UI/UX) | 화면 구성의 직관성, 반응성, 사용자 흐름 설계                   | 5점  |
| 5. 코드 구조 및 설계    | MVC 또는 적절한 아키텍처 준수, 모듈 분리, 가독성, 확장성          | 5점  |
| 합계               |                                              | 35점 |

## ☑ [A 안] Django (DRF 포함) — 자율주제 미선정 학생용

### 기본 코드

- <https://github.com/pahkey/djangobook/tree/3-12> (pybo)

### 서비스 구현 — 총 7 개

◇ 신규 서비스 5개 구현 (예시, 다른 서비스 구현 가능)

- 클래스메서드와 함수리턴타입을 이용한 간단한 클래스메서드 사용
- Request 객체 실습 — Request 메시지 사용
- django.contrib.auth 를 활용한 로그인/로그아웃 — auth 클래스 사용
- HTTP 요청/응답 메시지 — 응답 메시지 사용
- Django 기반 서비스 레이어 분리 및 예외 처리

- 위에 해당하는 고급 기술 스택을 활용한 서비스 자유 선택 또는 신규 서비스 5개로 대체 가능

◇ 교과서 서비스 2개 선택 구현

- 예: 3-13 스크롤 초기화 ~ 4-15 PostgreSQL 적용 등

### 영상 제작

- 3 분 영상 + PPT 제작 (시연용)

## [A 안] 서비스 구현 평가 기준 (총 35 점)

| 평가 항목         | 세부 내용                                           | 배점  |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|
| 1. 기능 완성도     | 7개 기능이 정상 작동하며, 테스트 시 오류 없음                     | 10점 |
| 2. A안 서비스 독창성 | 신규로 구현한 5개 기능이 기존 pybo 기능과 차별화되고, 창의적 요소가 있음    | 10점 |
| 3. 기술 활용 적절성  | 과제 5~9에서 요구된 고급 기술(클래스메서드, 요청/응답, auth 등) 활용 여부 | 5점  |

| 평가 항목             | 세부 내용                                        | 배점  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----|
| 4. 교재 기능 구현 정확성   | 교재 기반 기능(스크롤 초기화, PostgreSQL 적용 등) 2개 구현 정확성 | 5점  |
| 5. 코드 구조 및 서비스 분리 | 서비스 계층, 예외 처리, 뷰 분리 등 MVC 구조 준수              | 5점  |
| 합계                |                                              | 35점 |

## [B 안] Spring Boot — 자율주제 미선정 학생용

### 서비스 구현 — 총 5 개

◇ 교과서 책 내용: 2개 구현

- 책 및 신규 서비스 5 개 내용에서 자유 선택 구현

◇ 신규 서비스: 2개 선택 구현

- 예: 기반 클래스/Request/Response/auth/예외처리 기술 활용

◇ 개발 환경 셋업: 1개 포함

- Hello World 구현

### 영상 제작

- 개발 환경 설정(IDE 포함) + 구현 기능 모두 포함 영상 (3 분)

### 참고 자료

- <https://wikidocs.net/book/7601>
- <https://spring.io/tools>

## [B 안] 서비스 구현 평가 Rubric (총 35 점)

| 평가 항목           | 세부 내용                                   | 배점  |
|-----------------|-----------------------------------------|-----|
| 1. 기본 기능 구현 완성도 | 기능 정상 구현                                | 10점 |
| 2. 신규 서비스 구현    | 교재 외 기능 구현 (자유롭게 기획·설계된 기능)             | 10점 |
| 3. 개발 환경 셋업 영상  | Spring Tool 셋업 및 Hello World 영상 정확성     | 5점  |
| 4. 기술 활용 적절성    | 클래스/Request/Response/auth/예외처리 기술 활용 여부 | 5점  |
| 5. 코드 구조 및 설계   | MVC 구조 준수, 컨트롤러/서비스/엔티티 명확한 분리          | 5점  |

| 평가 항목 | 세부 내용 | 배점  |
|-------|-------|-----|
| 합계    |       | 35점 |

# 웹서버 프레임워크 비교 리포트 (팀팀클래스)

형식: A4 2페이지 (표지 제외) — studentid.pdf 형식으로 제출

## ◆ 작성 대상

다양한 웹서버 프레임워크 3~5개에 대해 자료를 조사하고 정리한다. 그림 포함 가능.

- 프레임워크 예시: Django, Spring Boot, FastAPI, Express(Node.js), Flask, Ruby on Rails 등

## ◆ 정리할 항목

1. 사용 언어
2. 등장 배경, 역사, 장점
3. 간단한 프로그래밍 예제
4. 해당 웹서버 프레임워크를 사용하는 대표 웹사이트
5. 향후 전망 (어떤 프레임워크가 많이 사용될지)
6. 구조 비교, 학습 난이도, 커뮤니티, REST 지원, 확장성 등 종합 비교

## ◆ 작성 규칙

- 첫 번째 페이지에 과목 및 HW 이름, 자신의 이름과 학번을 기재할 것
- 자신이 본 보고서를 위해 읽은 문서를 참고문헌으로 반드시 기록할 것 — 쪽수 포함(예: 4 쪽~10 쪽), 웹페이지인 경우 URL 표시
- 여러 자료를 읽고 분석한 다음, 단순히 copy & paste 하지 말고 자신의 언어로 정리할 것
- 표지인 첫 페이지를 제외하고, 최대 2 페이지 작성
- 최대한 빨리 시작하는 것이 좋은 보고서를 만드는 비결임

## 제출 시 체크리스트

source\_code/ 폴더에 실행 가능한 프로젝트 전체 포함 여부

README.md 에 실행 방법, 의존성, 환경 변수 명시 여부



GitHub 저장소 공개 설정 및 링크 정상 동작 여부

3 분 시연 영상 — 핵심 기능 모두 노출, 음성/자막 가독성 확보

팀팀클래스 리포트 — 표지 포함 총 3 페이지(표지 1 + 본문 2), studentid.pdf 명명

ZIP 파일을 조원 전원이 개별 제출했는지 확인